நடைமுறை வாழ்க்கைக் கணக்குகளை அணி அமைப்பில் எழுதி அவற்றின் தீர்வுகளை எவ்வாறு காண்பது எனக் காண்போம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 7.1

எடுத்துக்காட்டாக பல்வேறு தேர்வுகளில் பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் ஒரு மாணவர் பெற்ற மதிப்பெண்களைப் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்துவோம்.

	தமிழ்	ஆங்கிலம்	கணிதம்	அறிவியல்	சமூக அறிவியல்
தேர்வு 1	48	71	80	62	55
தேர்வு 2	70	68	91	73	60
தேர்வு 3	77	84	95	82	62

இந்த அட்டவணையில் உள்ள விவரங்களை அணி வடிவத்திற்கு மாற்றலாம். அட்டவணையில் உள்ள மதிப்பெண்களை 3×5 வரிசை கொண்ட அணி அமைப்பில் பின்வருமாறு எழுதலாம். இதில் மூன்றாவது நிரை மற்றும் இரண்டாவது நிரலில் உள்ள உறுப்பு எதனைக் குறிக்கின்றது?

$$A = \begin{bmatrix} 48 & 71 & 80 & 62 & 55 \\ 70 & 68 & 91 & 73 & 60 \\ 77 & \mathbf{84} & 95 & 82 & 62 \end{bmatrix}$$

மேற்கண்ட அணியில் மூன்றாவது நிரை மற்றும் இரண்டாவது நிரலில் அமைந்துள்ள 84 என்ற உறுப்பு, ஆங்கிலப் பாடப்பிரிவில் தேர்வு 3-ல் அம்மாணவர் பெற்ற மதிப்பெண்ணைக் குறிப்பிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 7.1

ஓர் அணியில் 12 உறுப்புகள் உள்ளது. அவ்வணியின் வாய்ப்புள்ள வரிசைகளைக் காண்க. மேலும், அந்த அணியில் 7 உறுப்புகள் இருந்தால் வரிசைகள் என்னவாகும்?

தீர்வு

ஓர் அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைப் பெருக்கினால் அவ்வணியில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும். எனவே, இரு இயல் எண்களின் பெருக்கற் பலன் 12 தரக்கூடிய எல்லா வரிசை ஜோடிகளையும் காணலாம். ஆகவே, பெருக்கற்பலன் 12 தரக்கூடிய 12-ன் இரண்டு வகு எண்களைக் கொண்டு பெறக்கூடிய பெருக்கல்களான 1×12, 12×1, 2×6, 6×2, 3×4 மற்றும் 4×3 ஆகியவை வரிசைகளாக அமையலாம்.

மேலும் ஓர் அணியில் 7 உறுப்புகள் இருந்தால், 7 என்பது பகா எண் என்பதால் 1×7 மற்றும் 7×1 என்பவை மட்டுமே அணியின் வரிசைகளாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.2

$a_{ij} = \frac{\sqrt{3}}{2} |\, 2i - 3j \,|$, $(1 \le i \le 2, 1 \le j \le 3)$ என இருக்குமாறு (i, j)-ஆவது உறுப்புகளைக் கொண்ட 2×3 அணியை எழுதுக.

தீர்வு

2×3 அணியின் பொது வடிவம் $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$

a_{ij} -ன் வரையறையின்படி, $a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{2} |\, 2 - 3 \,| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ இதே போன்று A என்ற அணியின் மற்ற உறுப்புகளையும் காணலாம். எனவே தேவையான அணி $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 2\sqrt{3} & \frac{7\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \sqrt{3} & \frac{5\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$.

01_7 Matrices and Determinants.indd 4 25-03-2019 13:18:00